

Atividade Somativa 1 — Etapa 1: Preparação do ambiente

Aluno: Matheus Rodrigues Modalidade: B — Simulador Data: 28/08/2026

1. Ambiente escolhido

A atividade foi desenvolvida na **Modalidade B**, utilizando o **Wokwi Simulator** (*wokwi.com*), ambiente de simulação executado no navegador que reproduz fielmente o comportamento do microcontrolador ESP32 e de sensores digitais de temperatura e umidade da família DHT. O simulador executa o firmware MicroPython real compilado para a arquitetura Xtensa do ESP32, o que permite rodar exatamente o mesmo código-fonte que seria gravado em uma placa física.

2. Recursos preparados

Item	Configuração
Ferramenta de desenvolvimento	Wokwi Simulator (versão web, acesso em 28/08/2026)
Microcontrolador simulado	ESP32 DevKit-C V4 (Generic ESP32 module)
Linguagem	MicroPython
Firmware	MicroPython v1.28.0 (2026-04-06)
Sensor	Sensor digital DHT de temperatura e umidade
Editor de código	Editor integrado do Wokwi, arquivo <i>main.py</i>
Console	Serial Monitor com REPL do MicroPython integrado

3. Procedimento realizado

- Acesso ao endereço *wokwi.com* e criação de um novo projeto com o template **MicroPython on ESP32**.
- Abertura do arquivo *main.py*, onde é escrito o programa em MicroPython.
- Abertura do arquivo *diagram.json*, responsável pela descrição do circuito (placa, sensor e ligações elétricas).
- Verificação da disponibilidade do painel de simulação, com os controles de iniciar, pausar e reiniciar a execução, e do Serial Monitor.

4. Evidência

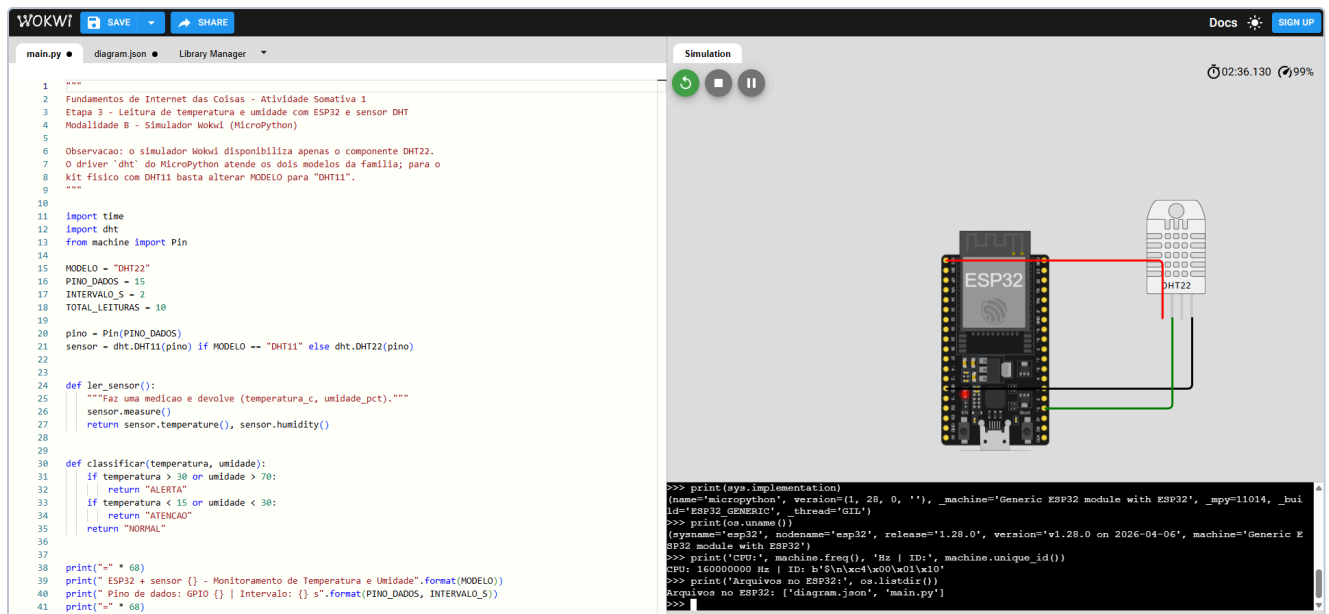


Figura 1 — Ambiente de desenvolvimento Wokwi Simulator preparado: à esquerda o editor com o arquivo `main.py` e as abas `diagram.json` e `Library Manager`; à direita o circuito com o ESP32 e o sensor DHT, além do painel de simulação e do `Serial Monitor`.

Observação: por se tratar de ambiente de simulação (Modalidade B), não há instalação local de drivers USB-serial nem de IDE, uma vez que todo o fluxo de edição, compilação e execução ocorre no próprio navegador. O ambiente encontra-se apto à realização das Etapas 2 e 3.